



BC-FICHAS
PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO

BC FICHAS REDE

Painel no celular

As vendas de **todas as máquinas do evento**, ao vivo, no celular do dono da festa. **Sem internet e sem instalar aplicativo.**

- ✓ Android e iPhone, pelo navegador
- ✓ Só o Wi-Fi do roteador do kit
- ✓ O sistema de hoje continua igual



3 s

o celular atualiza sozinho a cada 3 segundos

1 QR code

qualquer máquina mostra as vendas de todas

R\$ 0

de mensalidade: sem internet e sem loja de aplicativos

O dono do evento acompanha as vendas pelo celular

Hoje, para saber quanto o evento já vendeu, é preciso ir até cada caixa e somar os relatórios. Com o **BC Fichas Rede**, o dono do evento (nosso cliente) abre no celular uma página que mostra todas as máquinas juntas e se atualiza sozinha.

4 telas

resumo, máquinas, produtos e vendas por hora

0

internet: tudo acontece dentro do Wi-Fi do roteador

0

aplicativos para instalar: abre no navegador

1

endereço basta: qualquer máquina mostra todas

O que o cliente ganha

- Acompanha o faturamento **durante a festa**, sem ir até os caixas e sem esperar o fechamento.
- Vê na hora **qual máquina, qual produto e qual forma de pagamento** vendem mais, e o horário de pico.
- Vê uma estimativa do dinheiro em cada caixa, para decidir a hora da sangria.
- Um painel com cara profissional, que valoriza o aluguel das máquinas.

O que precisa

- O **roteador do kit**, ajustado uma vez: pode continuar com a rede oculta e sem internet.
- Os tablets com o **BC Fichas Rede**: o mesmo jeito de vender de hoje, com o painel junto.
- Um **celular com navegador** (Chrome, Safari...), Android ou iPhone.
- Configuração feita pela BC Fichas **na preparação do kit**.



Pronto para teste em bancada

Painel, configuração no caixa, QR code e manual prontos. Testado só com máquinas e celular simulados: ainda não rodou nos tablets, no roteador nem em celulares reais.



O sistema de hoje não muda

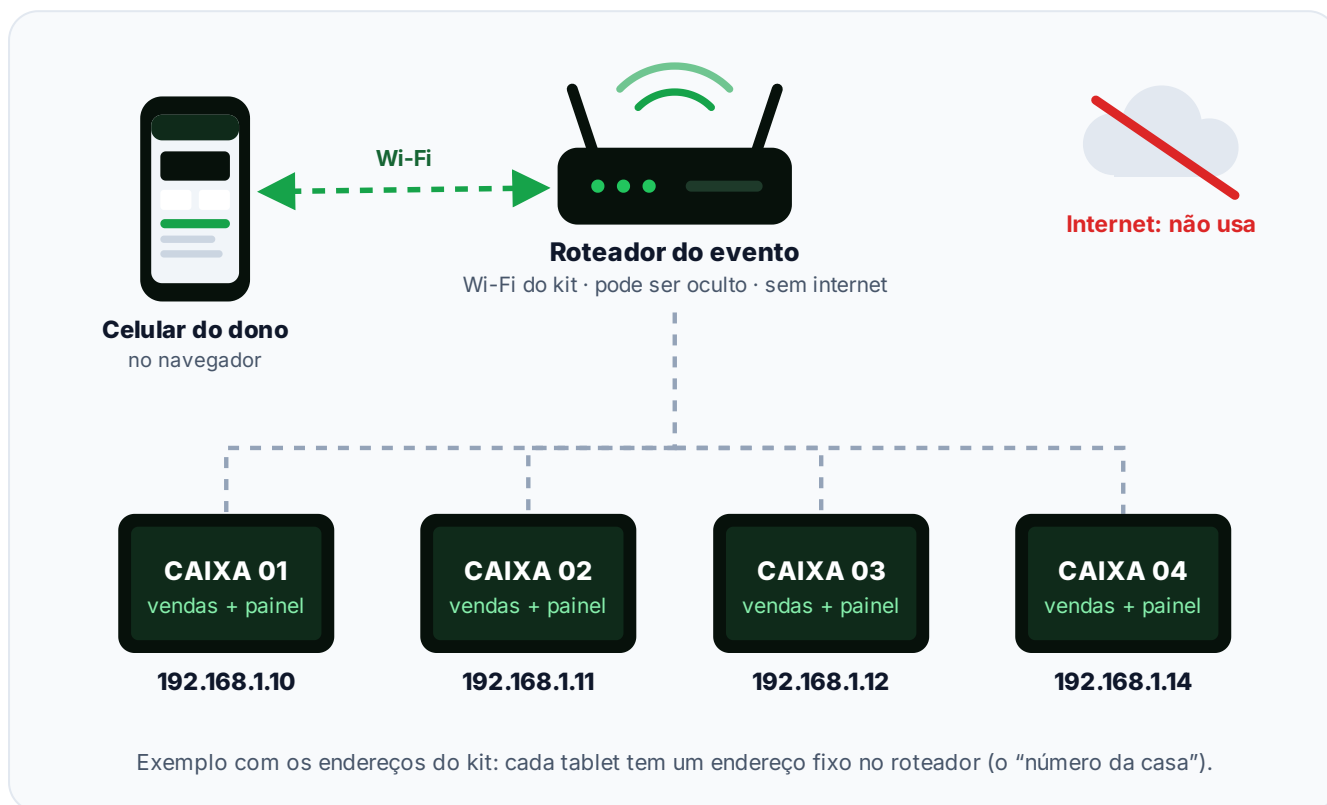
O BC Fichas atual não foi alterado e pode ficar no mesmo tablet como reserva. No evento com painel, quem vende é o BC Fichas Rede: por isso o teste em bancada vem antes.

A decisão que pedimos

Aprovar um **teste em bancada**, aqui na empresa, com 2 a 4 tablets, o roteador do kit, um Android e um iPhone. **Passa se** os dois celulares abrem o painel, a venda aparece em segundos, um tablet desligado aparece como "Parcial" e vender e imprimir continuam com a mesma rapidez. Só então, um **teste num evento pequeno**.

Cada máquina vira um pequeno "site" dentro do Wi-Fi do evento

O celular abre esse site no navegador, como abriria qualquer página. A diferença é que a página vem de uma das máquinas, pelo roteador, e não da internet.



Passo a passo

- 1 O celular **entra no Wi-Fi** do roteador do evento.
- 2 Lê o **QR code** mostrado no caixa (ou digita o endereço de uma máquina). O QR code já leva o PIN do evento.
- 3 A máquina que o celular acessou **pergunta às outras** como estão as vendas.
- 4 Ela **soma tudo e manda pronto** para o celular, que atualiza sozinho a cada 3 segundos.

Uma comparação

O **roteador** é uma rua particular, fechada, sem saída para a internet. Cada **máquina** é uma casa com número fixo (192.168.1.10, .11, .12...). O **celular** entra na rua quando se conecta ao Wi-Fi e bate na porta de qualquer casa para ver as vendas de todas.

Por isso não depende de internet, de servidor externo nem de mensalidade: tudo acontece dentro do kit.

Dois programas em cada máquina

O caixa continua fazendo o que faz hoje. Ao lado dele, um segundo programa, sem janela, só lê as vendas e as mostra para o celular.



O caixa (como hoje)

- Vende, imprime as fichas e grava as vendas no próprio tablet.
- Se a função estiver ligada, abre o painel sozinho e confere a cada 30 segundos se ele continua funcionando.



O painel (novo, sem janela)

- **Só lê** as vendas: é como alguém que pode olhar o caderno de vendas, mas não tem caneta.
- Roda com prioridade baixa: **a venda sempre vem primeiro**. Fecha sozinho quando o caixa fecha.

O caminho de uma venda até o celular

AGORA

O operador vende

No Caixa 02, como sempre: as fichas saem na impressora.



NA HORA

A venda é gravada

No próprio tablet, do jeito de hoje.



A CADA 3 S

As máquinas conversam

A máquina que o celular acessou pergunta às outras a cada 3 s.



SEGUNDOS DEPOIS

Aparece no celular

O total, a máquina e o produto já mostram a venda nova.



Celular

pede as vendas (PIN)

recebe tudo somado

CAIXA 01

192.168.1.10

a que o celular acessou

CAIXA 02

192.168.1.11

CAIXA 03

192.168.1.12

CAIXA 04

desligada · últimos números

pergunta às outras: "mudou alguma coisa?"

Como elas se encontram

Pela **lista de endereços** digitada na configuração (o jeito mais seguro, com endereço fixo). Com a lista em branco, cada máquina **procura as outras sozinha** na rede, uma vez por minuto, enquanto alguém olha o painel.

Se uma máquina desligar

Ela continua no painel com os últimos números, em cinza, com "sem conexão há...", e o total avisa "Parcial: 3 de 4 máquinas". Se desligar a máquina que o celular acessou, basta abrir o endereço de outra.

Só age quando alguém olha

Sem ninguém olhando, as máquinas não conversam. Quando nada mudou, a resposta é um "nada mudou" de poucos bytes: quase não pesa no tablet nem no Wi-Fi.

O que o dono do evento vê

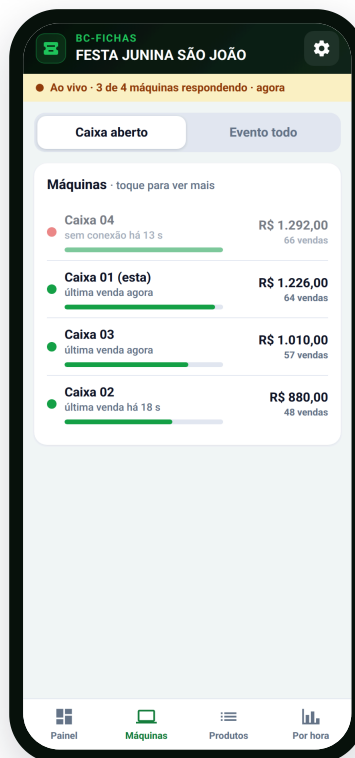
Telas reais do sistema, com um evento de exemplo de 4 máquinas, uma delas desligada. Em cima dá para escolher **Caixa aberto** (só o movimento desde a abertura do caixa) ou **Evento todo** (inclusive os caixas já fechados).



PAINEL

Resumo do evento

Total vendido em destaque (já descontadas as devoluções), número de vendas e fichas, média por venda, dinheiro estimado nos caixas, sangrias e formas de pagamento (dinheiro, Pix, débito e crédito).



MÁQUINAS

Máquina a máquina

O total de cada máquina e a hora da última venda. Um toque abre o detalhe. A máquina sem conexão fica em cinza, com os últimos números que mandou.



PRODUTOS

O que mais vende

Ranking dos produtos por quantidade ou por valor, de todas as máquinas juntas ou de uma só.



POR HORA

O ritmo da festa

As vendas de cada hora, com o horário de pico em destaque. Ajuda a planejar equipe, estoque e sangrias.

Ligar uma vez, mostrar ao cliente quando ele quiser

A BC Fichas liga o painel uma vez, na área técnica, e o backup leva para as outras máquinas. Depois, qualquer pessoa autorizada mostra o QR code para o cliente pelo Menu.

Painel no celular
 O dono do evento vê as vendas de todas as máquinas no celular, pelo Wi-Fi do roteador (não precisa de internet nem de aplicativo).

Ligar o painel nesta máquina
 Ligue em todas as máquinas do evento, com o mesmo PIN (o backup leva o painel e o PIN junto). Sim

PIN do evento
 De 4 a 8 números. O celular pede o PIN para ver as vendas.

2580

Novo PIN

Endereços das máquinas (opcional)

192.168.1.10 192.168.1.11 192.168.1.12 192.168.1.14

Em branco, o painel procura as outras máquinas sozinho na rede. Com IP fixo no roteador, pode pôr a lista de todas (a mesma em todas as máquinas).

No celular, leia o QR code com a câmera ou abra o endereço:
<http://192.168.1.10:8765>

CONFIGURAÇÕES > MÁQUINA

Ligar o painel

- Área técnica: só entra com a **senha técnica** da BC Fichas.
- PIN do evento** de 4 a 8 dígitos (já vem um sugerido; o botão Novo PIN troca a cada cliente).
- Endereços das máquinas** (opcional).
- Botão **Liberar no firewall** (a proteção do Windows), uma vez por máquina.
- O backup da programação leva o painel e o PIN para as outras máquinas.

MENU > PAINEL NO CELULAR

Mostrar ao cliente

- QR code, endereço e PIN, com o passo a passo para o cliente.
- Pede a mesma senha dos Relatórios (se ela estiver ligada).
- Mostra se o painel está funcionando naquela máquina.
- Só aparece no Menu quando o painel está ligado.

Painel no celular
 As vendas de todas as máquinas do evento, ao vivo, no celular.

ENDEREÇO
<http://192.168.1.10:8765>

PIN

2580

- Conecte o celular no Wi-Fi do roteador do evento.
- Aponte a câmera para o QR code (ou digite o endereço no navegador).
- Se pedir, digite o PIN. Pronto: as vendas atualizam sozinhas.

Android: se aparecer "Wi-Fi sem internet", toque em "Manter conectado" (ou desligue os dados móveis).

iPhone: no Safari, toque em Compartilhar → "Adicionar à Tela de Início" para abrir como um aplicativo.

Painel funcionando nesta máquina

Fechar



Mesmo Wi-Fi

O celular precisa estar no Wi-Fi do roteador das máquinas. Pelos dados móveis (4G), o painel não abre.



PIN do evento

Vai junto no QR code. Quem digita o endereço à mão informa o PIN uma vez; o celular guarda.



Ícone no celular

Deve dar para pôr um ícone do BC Fichas na tela de início do iPhone e do Android, que abre direto no painel (confirmar no teste).

O que fazer em cada parte do kit

A preparação é feita uma vez por kit, pela BC Fichas. No evento, o cliente só conecta o celular e lê o QR code.

UMA VEZ



Roteador

- ✓ **Endereço fixo (IP)** para cada tablet: .10, .11, .12, .14...
- ✓ **Isolamento de AP** (ou "de clientes") **desligado**: se ficar ligado, os aparelhos não se enxergam.
- ✓ Wi-Fi de **2,4 GHz**: melhor alcance com os tablets.
- ✓ Rede **oculta e sem internet**: pode, como hoje.

UMA VEZ POR KIT



Máquinas

- ✓ Instalar o **BC Fichas Rede** numa pasta própria.
- ✓ Numa máquina: **ligar o painel**, conferir o PIN e salvar.
- ✓ **Backup > restaurar** nas outras: o PIN vai junto (só muda o número do caixa).
- ✓ **Liberar no firewall** em cada uma (o Windows pede permissão de administrador).

NO EVENTO



Celular do cliente

- ✓ Entrar no **Wi-Fi do evento** (rede oculta: adicionar à mão, com nome e senha).
- ✓ Ler o **QR code** em Menu > Painel no celular.
- ✓ **Dados móveis desligados** enquanto olha o painel (o jeito mais garantido). No Android, quando o celular avisar que a rede não tem internet, responder que quer continuar conectado.
- ✓ **Opcional**: ícone na tela de início (iPhone: Safari > Compartilhar > "Adicionar à Tela de Início").

Instalar para o teste

Baixar o pacote **BCFichasRede-win-x86** (tablets de 32 bits) no GitHub, descompactar numa pasta própria, por exemplo **C:\BCFichasRede**, e abrir o **BCFichasRede.exe**. Pode ficar no mesmo tablet que o BC Fichas atual: os dados ficam separados.

Programação compartilhada

O arquivo de backup da programação (.bcf) é o mesmo nos dois sistemas: uma programação feita no BC Fichas atual pode ser restaurada no BC Fichas Rede, e o contrário também.

No dia do evento

1

Liga o roteador

Antes dos tablets, no lugar mais alto e central possível.



2

Liga os tablets

O painel começa a funcionar sozinho, sem nenhum toque a mais.



3

Confere

Menu > Painel no celular mostra "Painel funcionando nesta máquina".



4

Mostra o QR code

O cliente lê com o celular e passa a acompanhar.

Protegido, leve e sem mexer na venda

O painel foi pensado para o tablet simples do kit (Windows de 32 bits, 1 GB de memória) e para não expor as vendas a quem não deve ver.

Segurança



Só leitura

O painel abre as vendas só para ler: não consegue mudar vendas, preços nem configurações do caixa.



PIN do evento

Sem o PIN, nenhum número aparece. Errou 5 vezes seguidas: aquele celular fica bloqueado por 5 minutos. Dá para trocar a cada cliente.



Só a rede local

Só responde a aparelhos da rede do roteador. A regra do firewall também só libera a rede local.



Eventos separados

Só se juntam máquinas com o mesmo PIN: com PINs diferentes, duas festas no mesmo roteador não se misturam.



Modo teste fora

As vendas de treino (modo teste) ficam de fora, como já acontece nos relatórios.



Senhas separadas

O PIN não é a senha master nem a senha técnica: serve só para ver as vendas.

Peso no tablet



Prioridade baixa

Programa separado: a venda e a impressão das fichas sempre vêm primeiro.



Memória

Cerca de 75 MB parado e 85 MB em uso (menos de 10% de 1 GB), medidos num computador de 64 bits; no tablet, falta medir.



Processador

Só trabalha quando alguém está olhando e algo mudou. Somar 3.000 vendas levou bem menos de um segundo num computador comum.



Wi-Fi e instalação

Quando nada mudou, cada atualização troca poucos bytes. O instalador fica cerca de 27 MB maior que o atual.



O sistema de hoje continua intocado

O BC Fichas Rede é um projeto separado, com outro nome de programa (BCFichasRede.exe), outra pasta de dados e outro pacote. O BC Fichas que roda hoje nas máquinas não recebeu nenhuma mudança e continua sendo instalado do mesmo jeito. Se o teste não agradar, nada precisa ser desfeito: basta continuar com o BC Fichas atual.

Quanto custa e o que pode dar errado

O painel pelo navegador não tem custo extra. Os cuidados abaixo são os pontos que os testes com aparelhos reais precisam confirmar.

Custos

ITEM	CUSTO	OBSERVAÇÃO
Painel no navegador (Android e iPhone)	Sem custo	Já está pronto.
Internet, servidor, mensalidade	Nenhum	Tudo acontece dentro do kit.
Roteador	O do kit	Qualquer roteador Wi-Fi comum que permita fixar o IP e desligar o isolamento de AP; confirmar o do kit no teste.
Opcional: aplicativo Android próprio	Até US\$ 25	Para testar, há conta gratuita do Google (até 20 aparelhos). Para distribuir a todos, cadastro de desenvolvedor (US\$ 25, pagamento único, com documento). No Brasil, o Google já exige isso desde 30/09/2026 para aplicativos das lojas; para os instalados direto, a partir de 2027.
Opcional: aplicativo para iPhone	US\$ 99 por ano	Conta de desenvolvedor da Apple e um Mac. Não é necessário: o Safari já faz o papel.

Cuidados

O QUE PODE ACONTECER	O QUE FAZER
O celular usa o 4G em vez do Wi-Fi sem internet, e o painel não abre (mais comum no Android).	Desligar os dados móveis enquanto olha o painel, ou responder que quer continuar no Wi-Fi quando o celular avisar que a rede não tem internet. O aplicativo Android próprio (opcional) resolveria sozinho.
Isolamento de AP ligado no roteador: os aparelhos não se enxergam.	Desligar uma vez na configuração do roteador.
Firewall do Windows bloqueia o celular.	Botão "Liberar no firewall", uma vez por máquina.
Alcance do Wi-Fi em evento grande ou com muita gente.	Roteador em posição alta e central, no 2,4 GHz. Validar no teste em campo.
Máquina desligada ou sem bateria.	O painel avisa "Parcial" e mostra os últimos números dela. Nada se perde: a venda fica gravada no tablet.
Ainda não testado com os aparelhos reais.	Os testes foram feitos com máquinas e celular simulados. Por isso o próximo passo é o teste em bancada.

Onde estamos e o que vem agora

Situação

- ✓ Painel no celular, configuração no caixa e QR code prontos.
- ✓ 226 testes automáticos aprovados, inclusive com 4 máquinas simuladas, uma delas desligada.
- ✓ Pacotes de instalação para Windows (32 e 64 bits) prontos.
- ✓ Manual de instalação e de uso escrito.
- ☐ **Falta: teste com os tablets, o roteador e celulares reais.**

Próximos passos

- 1** **Teste em bancada:** 2 a 4 tablets, o roteador do kit, um Android e um iPhone.
- 2** **Teste num evento pequeno,** com o cliente acompanhando pelo celular.
- 3** **Decidir sobre o aplicativo Android** próprio, conforme o resultado com os celulares do cliente.
- 4** **Levar para os kits** de aluguel, com o manual de montagem.

Perguntas frequentes

E se a internet cair?

O painel não usa internet. Nada muda.

Os números batem com o fechamento?

Seguem as mesmas regras dos relatórios (sem modo teste, descontadas as devoluções). O dinheiro nos caixas é uma estimativa: vale a contagem do fechamento.

Existe uma máquina principal?

Não. Qualquer máquina mostra todas; se uma desligar, abre-se o endereço de outra.

Precisa de técnico no evento?

A ideia é que não: a BC Fichas prepara o kit uma vez; o cliente só entra no Wi-Fi e lê o QR code. O teste num evento vai confirmar.

E se o painel der problema no meio da festa?

A venda não depende dele: o caixa continua vendendo e imprimindo normalmente, e as vendas ficam gravadas no tablet, como hoje.

Outra pessoa no Wi-Fi vê as vendas?

Só com o PIN do evento. Sem ele, não aparece nenhum número.

Quantas máquinas?

Nos testes, 4 máquinas simuladas. O sistema numera até 30 caixas; com mais de 4, o painel ainda não foi testado.

Funciona no iPhone?

Foi feito para o Safari, que abre endereços da rede local sem pedir permissão; falta confirmar num iPhone real.

EM UMA FRASE

Com o BC Fichas Rede, o dono do evento acompanha as vendas de **todas as máquinas** no celular, **ao vivo, sem internet e sem mensalidade**. O sistema de hoje não muda; falta o teste com os aparelhos reais.